

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

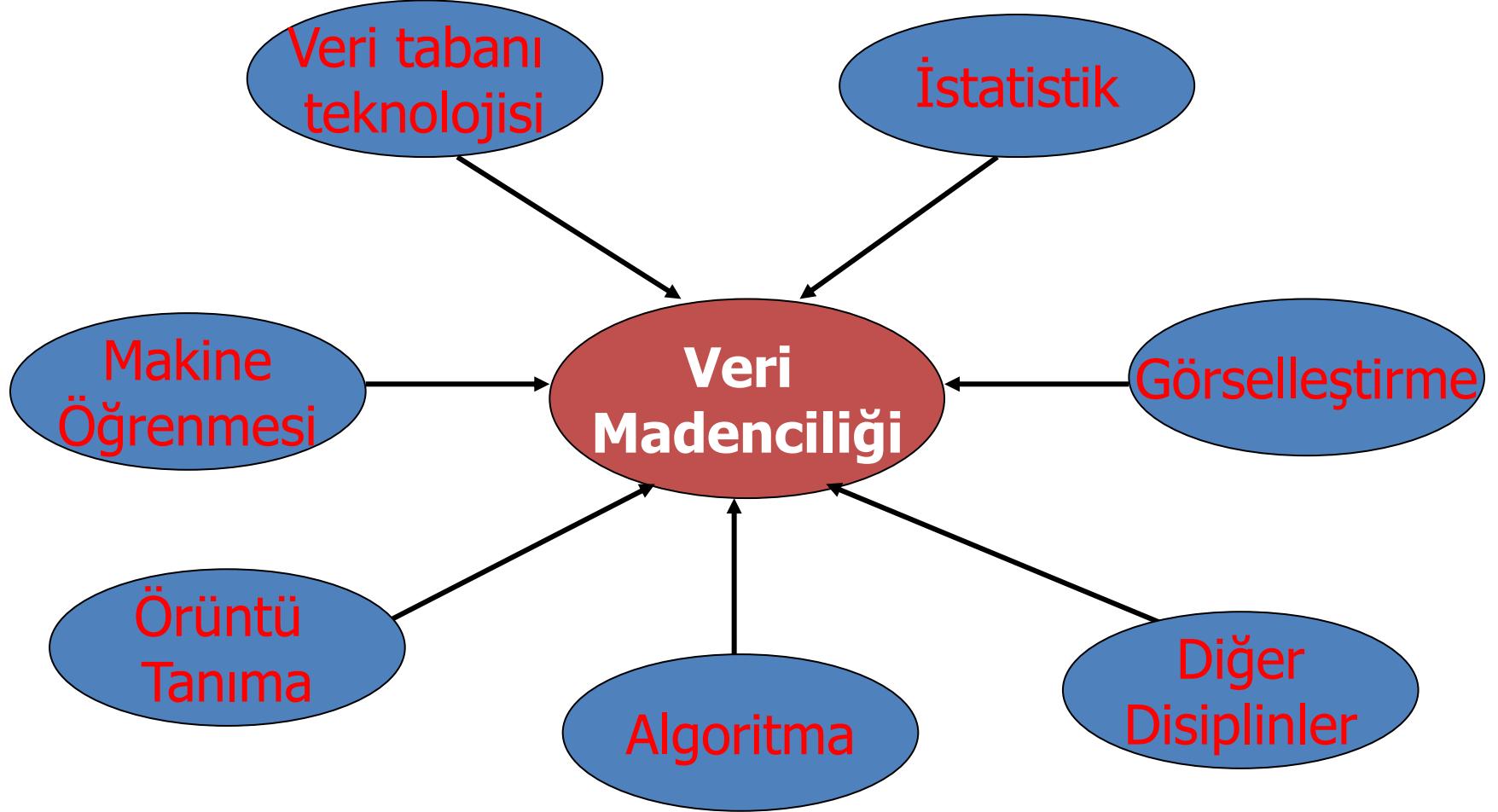


BİL-311 – VERİ MADENCİLİĞİ

Doç. Dr. Utku KÖSE

2. Hafta – Veri Madenciliği Kapsamı

Veri madenciliği ve diğer disiplinler



Veri Madenciliği Uygulamaları

- Veri analizi ve karar destek sistemleri
 - Market analiz ve yönetimi
 - Hedef market, müşteri ilişkileri yönetimi, market sepet analizi (basket analysis), çaprazlama satışlar, market ayrımı
 - Risk analizi ve yönetimi
 - Sahtekarlık tespiti (Fraud detection) ve normal olmayan desenlerin tespiti (outliers)
- Diğer uygulamalar
 - Belgeler arası benzerlik
 - Ağ güvenliği
 - Text ve web madenciliği
 - Sosyal ağ analizi
 - Akan veri madenciliği

Örnekler

- **1. Market analizi**
 - Veri kaynağı: kredi kartı işlemleri, kuponlar..
 - Hedef market belirleme
 - Aynı özelliği taşıyan müşterilerin belirlenmesi, satış stratejisi geliştirilmesi
 - Çapraz market analizi
 - Ürün satışları arasındaki ilişkiyi bulma
 - Müşteri profili çıkarma
 - Hangi tip müşteri ne alıyor
 - Müşteri grupları için en iyi ürünleri belirle

Örnekler (devam)

- 2. Risk analizi

- Gelir ve kaynak planlama

- Bilanço değerlendirmesi
- Para akış analizi ve kestirimi
- Talep incelemesi

- Rekabet

- Diğer firmaların takibi, fiyatlandırma stratejisi geliştirme

- Kaynak planlaması

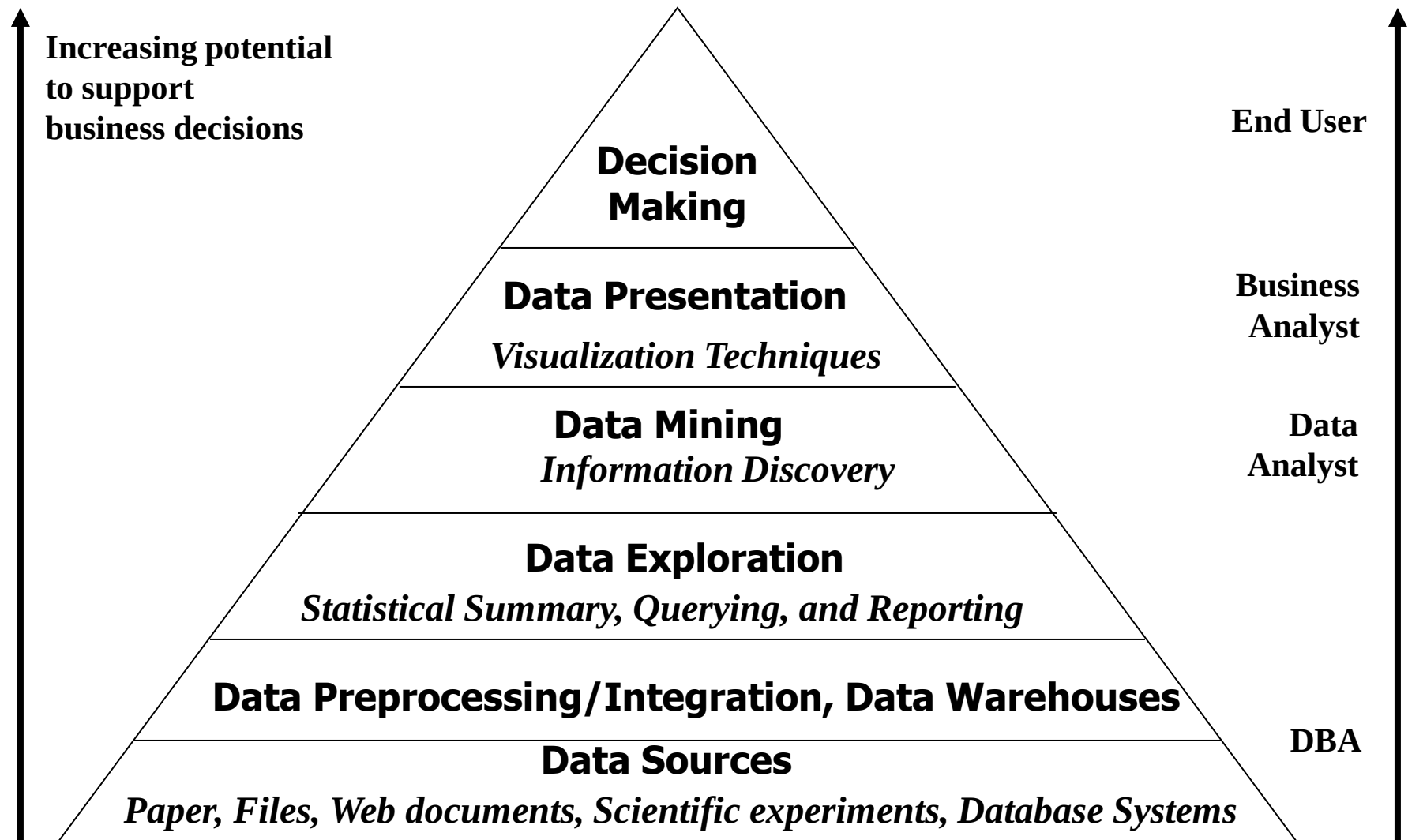
- Kaynakların incelenmesi ve uygun olarak dağıtılması

Örnekler (devam)

- 3. Sahtekarlık tespiti ve normal olmayan örüntülerin bulunması
 - Sigorta, bankacılık, telekomünikasyon alanlarında
 - Geçmiş veri kullanılarak sahtekarlık yapanlar için bir model oluşturma ve benzer davranış gösterenleri belirleme
 - Örnek
 - Araba sigortası
 - Sağlık sigortası
 - Kredi kartı başvurusu
 - Ağ analizi



Veri madenciliği ve iş dünyası



Veri madenciliği kaynakları

- Veri dosyaları
- İlişkisel veritabanları
- Veri ambarları
 - **Konu odaklı** olarak, **düzenlenmiş, birleştirilmiş, sabitlenmiş**, büyük veritabanı
- Gelişmiş veritabanları
 - nesneye dayalı veritabanları
 - WWW

Veri madenciliği sınıflandırma

- **Veri açısından**
 - İlişkisel, veri ambarı, zamana bağlı, akan, text, multimedia, web
- **Bilgi açısından**
 - Kategorize, ayırım, ilişki, sınıflandırma, kümeleme, trend analizi, outlier analizi
- **Kullanılacak teknik açısından**
 - Veri tabanı temelli, veri ambarı temelli (OLAP), istatistik,...
- **Uygulanacak alan açısından**
 - Ticari, telekom, banka, sahtekarlık analizi, text madenciliği...



Kaynaklar

- Prof. Dr. Suat Özdemir Ders Notları:
<http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/teaching/dm>

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER